

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 15 — Semana 15 · 16 al 21 de
noviembre de 2026

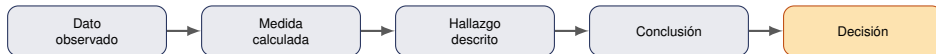
Orden del día

1. Llamado a lista y revisión del taller de la sesión 14
2. **Tema 3.5: la cadena de coherencia**
3. Los cinco quiebres que invalidan un informe
4. **Tema 3.6: sustentar una decisión con datos**
5. Taller de sustentación en grupos
6. Repaso del curso y simulacro del Examen 3

Última sesión de clase. La próxima semana se presenta el **Examen 3 (30 %)**, que es **integrador**: evalúa las tres unidades.

3.5 Coherencia entre análisis y conclusiones

La cadena de coherencia



La regla

Cada eslabón debe **sostenerse en el anterior**. Si alguien pregunta “¿de dónde sacó eso?” en cualquier punto de la cadena, la respuesta tiene que estar a la izquierda, no en la intuición.

Un ejemplo completo

Dato: 50 compras registradas en octubre. **Medida:** $Q_3 = 49,44$ mil. **Hallazgo:** el 25 % de los clientes compra más de 49 440 pesos. **Conclusión:** existe un segmento identificable de compra alta. **Decisión:** crear un programa de fidelización con ese corte.

Los cinco quiebres de coherencia

Quiebre	Cómo suena	Por qué falla
Medida inadecuada	"El estrato promedio es 2,8"	El estrato es ordinal: no admite media
Salto de escala	"El 55 % de <i>nuestros clientes</i> gasta menos de 232"	Se midieron 40: la frase debe decirlo
Causa inventada	"Las ventas subieron <i>por</i> el nuevo aviso"	Solo se observó coincidencia temporal
Cifra sin contexto	"La desviación es 56,34"	Sin media ni unidad no se puede juzgar
Decisión sin ancla	"Recomendamos ampliar el horario"	Ninguna cifra del estudio sostiene esa acción

Los cinco aparecen en informes reales todo el tiempo, y los tres primeros son los que más se penalizan en el Examen 3.

Lista de verificación de coherencia

Ocho preguntas antes de entregar

1. ¿Cada medida es válida para la **escala** de su variable?
2. ¿La medida de centro elegida es coherente con la **forma** de la distribución?
3. ¿Cada cifra aparece con su **unidad** y su n ?
4. ¿Cada afirmación se limita a los **casos observados**?
5. ¿Se declaró si los cálculos son **agrupados o con datos crudos**?
6. ¿Los gráficos cuentan **la misma historia** que los números?
7. ¿Cada recomendación está **anclada** a una cifra concreta?
8. ¿Se enunciaron las **limitaciones** reales del estudio?

El criterio de suficiencia

Si un lector externo, con solo su informe en la mano, puede **reproducir el razonamiento** y llegar a la misma conclusión, el informe es coherente. Si necesita que usted se lo explique, no lo es.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (20 minutos)

Para cada afirmación, identifique el quiebre de coherencia y **reescribala correctamente**.

1. “El nivel de satisfacción promedio de los clientes es 3,7.”
2. “Como la media de gasto es 227, todos nuestros clientes gastan alrededor de esa cifra.”
3. “La desviación estándar es 15,54, lo cual es alto.”
4. “Las ventas del Centro Sur mejoraron porque cambiamos al jefe de turno en mayo.”
5. “Recomendamos abrir una sede en Envigado.” (el estudio solo midió zonas Norte, Centro y Sur)
6. “El 60 % de los clientes de la ciudad consume menos de 24 mil pesos.” (se encuestaron 45 clientes de una cafetería)

Ejercicio 1 — solución

	Quiebre	Versión correcta
1	Medida inadecuada	“La satisfacción mediana es ‘medio’; el 56,7 % reporta media o inferior.”
2	Cifra sin contexto	“El gasto promedio es 227 mil, con $s = 56$ mil: los clientes varían bastante alrededor de esa cifra.”
3	Cifra sin contexto	“ $s = 15,54$ sobre una media de 39,40 equivale a un CV del 39,4% : dispersión alta.”
4	Causa inventada	“Las ventas mejoraron tras el cambio de jefe; no es posible atribuir la mejora a ese cambio con estos datos.”
5	Decisión sin ancla	Recomendar sobre una de las zonas medidas, o proponer un nuevo estudio que incluya Envigado.
6	Salto de escala	“El 60 % de los 45 clientes encuestados consume menos de 24 mil pesos.”

3.6 Sustentación de decisiones

Estructura de una sustentación de cinco minutos

Tiempo	Momento	Qué se dice
30 s	Contexto y pregunta	“Analizamos X sobre n casos para decidir Y”
45 s	Método	Qué se midió, cómo y en qué periodo
2 min	Hallazgos	Tres máximo , cada uno con su cifra y su gráfico
45 s	Limitaciones	Qué no permite concluir el estudio
1 min	Recomendación	Qué hacer, anclado a una cifra, y qué se espera lograr

La regla de los tres hallazgos

Nadie recuerda ocho cifras. **Tres hallazgos bien escogidos** —uno de centro, uno de dispersión y uno de forma o segmento— comunican más que una tabla completa proyectada en pantalla.

Cómo se presenta un número en voz alta

No diga	Diga
“La media es 39,54”	“Un cliente compra en promedio 39 500 pesos”
“El CV es 39,4 %”	“Los clientes son bastante distintos entre sí: la variación equivale al 40 % del promedio”
“ $Q_3 = 49,44$ ”	“Uno de cada cuatro clientes compra más de 49 000 pesos”
“La asimetría es positiva”	“Hay una minoría de clientes grandes que empuja el promedio hacia arriba”
“Hay seis atípicos”	“Seis casos se salen del patrón y vale la pena revisarlos uno por uno”

El vocabulario técnico se usa **después** de la frase en lenguaje común, nunca antes, y solo si el auditorio lo necesita.

Las preguntas difíciles y cómo responderlas

Pregunta	Respuesta profesional
“¿Está seguro de ese número?”	“Sale de estos 50 registros; aquí está el cálculo. Con otra muestra podría variar.”
“¿Y si quitamos ese caso raro?”	“La mediana no cambia; la media baja a X. Por eso reporto la mediana.”
“¿Esto aplica para toda la ciudad?”	“No. Describe a los clientes medidos en octubre en esta sede.”
“¿Entonces qué hacemos?”	Una recomendación concreta, con su cifra y su costo esperado.
“No estoy de acuerdo con la conclusión”	“¿Qué otra explicación ve para estos datos?” y anotarla.

Lo que nunca se hace

Inventar una cifra, defender una conclusión que los datos no sostienen, o decir “el sistema lo calculó así”. Decir “no lo sé, lo verifico” es una respuesta correcta y respetada.

Taller de sustentación

En grupos de 3 (35 minutos: 20 de preparación, 15 de exposición)

Cada grupo recibe uno de los casos del curso —**Almacén Bello**, **Cafetería El Portal** o **Ferretería El Tornillo**— y prepara una sustentación de **cinco minutos**.

1. Elija los **tres hallazgos** que va a comunicar.
2. Escoja **un solo gráfico** para proyectar.
3. Redacte la recomendación en una frase, anclada a una cifra.
4. Prepare la respuesta a: “¿y si quitamos los casos extremos?”
5. Exponga. El resto del curso actúa como junta directiva y hace **dos preguntas** por grupo.

Se evalúa con la rúbrica de la sesión 10: coherencia, elección de medidas, interpretación y claridad.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-Ed-0000001

VERY GOOD



Repaso del curso

Mapa completo del curso

Unidad	Contenido	Pregunta que responde
1	Población y muestra; tipos de variable y escalas; tablas de frecuencia agrupadas y no agrupadas; histograma, polígono y ojiva	¿Cómo organizo y muestro los datos?
2	Media, mediana y moda; cuartiles, deciles y percentiles; rango, <i>RIC</i> , varianza, desviación y <i>CV</i> ; asimetría y curtosis; diagrama de caja; interpretación e informe	¿Cómo resumo lo que muestran los datos?
3	Integración de medidas; lectura global; caso completo con herramientas; coherencia y sustentación	¿Cómo decido con base en los datos?

La idea que atraviesa las tres unidades

La escala de la variable y la forma de la distribución deciden todo: qué tabla, qué gráfico, qué medida y qué se puede afirmar.

Simulacro del Examen 3 — parte integradora

Individual (25 minutos)

Una distribuidora midió el **tiempo de despacho** (horas) de 60 pedidos:

Clase	[2, 6)	[6, 10)	[10, 14)	[14, 18)	[18, 22)	[22, 26]
f_i	7	15	18	11	6	3

1. Complete x_i , F_i , h_i y H_i . (Unidad 1)
2. ¿Qué tipo de variable y qué escala es el tiempo de despacho?
3. Calcule $\bar{x}$, Me y Mo . (Unidad 2)
4. Calcule Q_1 , Q_3 , RIC , s y CV .
5. Calcule As_2 e indique la forma.
6. Describa el perfil de la distribución. (Unidad 3)
7. ¿Qué medida de centro reportaría y por qué?
8. Escriba una recomendación anclada a una cifra y una limitación.

Simulacro — solución (tabla y medidas)

Clase	x_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	$f_i d_i^2$
[2, 6)	4	7	7	28	470,68
[6, 10)	8	15	22	120	264,60
[10, 14)	12	18	40	216	0,72
[14, 18)	16	11	51	176	158,84
[18, 22)	20	6	57	120	365,04
[22, 26]	24	3	60	72	417,72
Tot.		60		732	1 677,60

$$d_i = x_i - 12,2$$

Puntos 2 y 3

2. Cuantitativa **continua**, escala de **razón**.

$$\bar{x} = \frac{732}{60} = \mathbf{12,20}$$

$$\frac{n}{2} = 30 \Rightarrow [10, 14): F_{i-1} = 22, f_i = 18$$

$$Me = 10 + \frac{30 - 22}{18} \cdot 4 = \mathbf{11,78}$$

$$d_1 = 18 - 15 = 3, d_2 = 18 - 11 = 7$$

$$Mo = 10 + \frac{3}{10} \cdot 4 = \mathbf{11,20}$$

Simulacro — solución (dispersión, forma y lectura)

Puntos 4 y 5

$$\frac{n}{4} = 15 \Rightarrow [6, 10]: F_{i-1} = 7, f_i = 15$$

$$Q_1 = 6 + \frac{15-7}{15} \cdot 4 = \mathbf{8,13}$$

$$\frac{3n}{4} = 45 \Rightarrow [14, 18]: F_{i-1} = 40, f_i = 11$$

$$Q_3 = 14 + \frac{45-40}{11} \cdot 4 = \mathbf{15,82}$$

$$RIC = \mathbf{7,68} \quad s = \sqrt{\frac{1\,677,60}{59}} = \mathbf{5,33}$$

$$CV = \frac{5,33}{12,20} \times 100 = \mathbf{43,7\%}$$

$$As_2 = \frac{3(12,20 - 11,78)}{5,33} = \mathbf{0,238}$$

Puntos 6 a 8

6. Perfil: **asimétrico positivo leve** ($Mo < Me < \bar{x}$), **muy heterogéneo** ($CV = 43,7\%$), con un pico claro en $[10, 14)$.

7. La **mediana** (11,78 h): la cola de despachos lentos infla la media.

8. Recomendación: fijar la meta en el Q_3 —que el 75 % de los pedidos salga en menos de **16 horas**—. Limitación: no se distingue tipo de pedido ni destino.

Recomendaciones para el Examen 3

Qué se evalúa

- **Unidad 1:** clasificar variables, construir tablas, elegir y leer gráficos.
- **Unidad 2:** calcular e interpretar centro, posición, dispersión y forma.
- **Unidad 3:** integrar todo, describir el perfil y sustentar una decisión.
- **Redacción:** frases completas, con cifra, unidad y alcance.

Siete consejos

(1) Empiece por clasificar la variable: eso ordena todo lo demás. (2) Verifique $\sum f_i = n$. (3) Escriba L_i , F_{i-1} , f_i y A antes de reemplazar. (4) No redondee en pasos intermedios. (5) Toda cifra con unidad. (6) Limite las afirmaciones a los casos observados. (7) Toda recomendación, anclada a un número del ejercicio.

Examen 3: semana 16 (23 al 28 de noviembre), 30 % de la nota, en Aulas Virtuales (Moodle), presencial en el aula. Recuerde que este examen aporta 15 % al RAC 1 y 15 % al RAC 2.

Cierre del curso

Lo que se lleva de este semestre

- Sabe **organizar** datos crudos en tablas y gráficos correctos.
- Sabe **resumirlos** con las medidas adecuadas a cada escala y forma.
- Sabe **leerlos en conjunto** y detectar cuándo un promedio engaña.
- Sabe **escribir y sustentar** una conclusión que se sostiene en la evidencia.

Lo que sigue

Este curso describe **lo observado**, y eso ya alcanza para sustentar buena parte de las decisiones de su ejercicio profesional. Cursos posteriores dan el paso siguiente: extender esas conclusiones a toda la población midiendo la incertidumbre. **Todo lo de este semestre es su base.**

Gracias por el semestre

Ejercicios propuestos

Repaso final. Use la tabla del simulacro (tiempo de despacho, $n = 60$).

1. Tipo y escala de la variable
2. Verifique $\bar{x} = 12,20$
3. Verifique $Me = 11,28$
4. Verifique $Mo = 11,20$
5. Calcule D_4
6. Calcule F_{45}
7. Verifique Q_5 y Q_9
8. Calcule el A/C y las vallas
9. Verifique $s = 5,33$ y $CV = 43,7\%$
10. Calcule As_1 y compárelo con As_2

11. ¿Qué % de pedidos sale en menos de 14 horas?
12. ¿Cuántos pedidos tardan 18 horas o más?
13. ¿Cuál es la clase modal y que significa?
14. ¿Qué gráfico usaría para presentar esto a la gerencia?
15. Describa el perfil de la distribución
16. ¿Qué medida de centro reporta y por qué?
17. Identifique el quiebre: "el tiempo promedio de la empresa es 12,2 horas"
18. Identifique el quiebre: "mejoramos porque contratamos más personal"
19. Escriba tres hallazgos para una sustentación de 5 minutos
20. Escriba la recomendación y su limitación

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Cuantitativa continua; escala de razón
2. $732/60 = 12,20$
3. $10 + \frac{30-22}{18} (4) = 11,78$
4. $10 + \frac{3}{18} (4) = 11,20$
5. $\frac{4n}{10} = 24 \Rightarrow 10 + \frac{24-22}{18} (4) = 10,44$
6. $\frac{89n}{100} = 51 \Rightarrow$ límite de (14, 18): 18,00
7. $Q_1 = 8,13; Q_3 = 15,82$
8. $R/C = 7,68; \text{Valias} = 3,39; CV = 27,35$
9. $\sqrt{1677/60/59} = 5,33; CV = 43,7\%$
10. $AS_1 = (12,20 - 11,20)/5,33 = 0,188$; ambos positivos

11. $H_3 = 40/60 = 66,7\%$
12. $60 - 3 = 9$ pedidos
13. 110 y 141: el tiempo de despacho más frecuente
14. Histograma, y caja si hay que comparar grupos
15. Asimétrico positivo leve, muy heterogéneo, unimodal
16. La mediana: la cola de despachos lentos infla la media
17. Salto de escala: son 60 pedidos medidos, no toda la empresa
18. Causa inventada: solo hay coincidencia temporal
19. Respuesta abierta: uno de centro, uno de dispersión, uno de segmento
20. Respuesta abierta, anclada a Q_3 y con alcance declarado

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

Éxitos en el Examen 3